소수 신규 공격 라벨을 반영하는 IDS 평가

침입 탐지 시스템 (IDS) · 통신 기록의 특징으로 정상·공격 유형을 구분

새 공격의 정답 사례를 조금 확보했을 때

기존 정상·공격 구분을 유지하면서 탐지기에 반영할 방법

XGB

확보한 라벨 사례로
트리 모델 재학습

TabPFN

사전학습 가중치는 고정
라벨 사례를 context로 제공

Context = 현재 IDS 문제에서 참조할 특징·라벨 사례

연구 질문 같은 사례로 얻는 탐지 품질·기존 성능 유지·처리 비용

데이터 출처 · 두 벤치마크를 섞지 않는 구성

CIC2018과 ToN-IoT의 사례 선택·평가를 각각 독립 수행

CIC2018 원본 트래픽	ToN-IoT 원본 트래픽
실험 환경에서 수집한 네트워크 기록	실험 환경에서 수집한 네트워크 기록





NF-v3 flow 표 → 기존 정제·고정 분할

NF-v3 flow 표 → 기존 정제·고정 분할

학습 후보 집합	고정 test
8,666,430행	3,042,473행

초기·신규 라벨 사례 선택

예측 채점에만 사용

학습 후보 집합	고정 test
4,669,119행	2,271,723행

초기·신규 라벨 사례 선택

예측 채점에만 사용

행의 출처와 분할 유지 · 다른 데이터셋의 공격을 가져와 합치는 과정 없음

현재 사례 집합 · 원본 train에서 라벨을 단계별 공개

CIC2018 예시 · 모든 사례는 같은 CIC 학습 후보 집합에서 선택

초기 L_0 · 1,000개	DDoS	Web attacks	Infiltration	Bot
정상 750 Brute force 125 · DoS 125	라벨 n개	라벨 n개	라벨 n개	라벨 n개

n = 신규 공격 클래스별 확보 라벨 수

기존 실험 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 100개

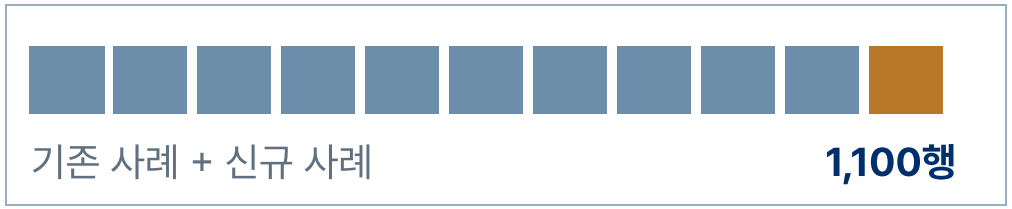
n=100 예시 누적 1,000 → 1,100 → 1,200 → 1,300 → 1,400개

"현재 데이터셋 B" = 현재까지 공개한 라벨 사례 L_t
100개는 비교용 조건 · 하루 공격량이나 최적값을 뜻하지 않는 수

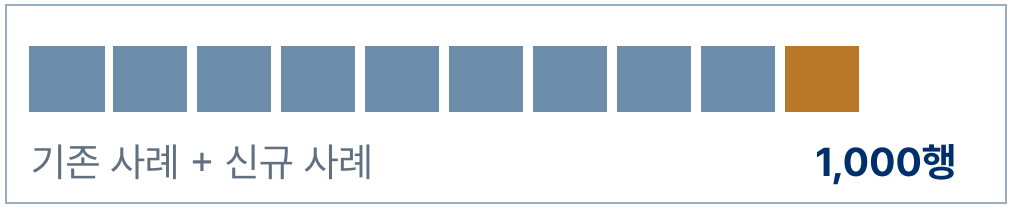
누적·고정 버퍼 · 같은 사례로 갱신 방식 비교

첫 신규 공격 100개를 확보한 예시 · 블록 하나는 100행

누적



버퍼



버퍼 기존 100행 삭제 → 신규 100행 전량 편입
삭제 규칙 FIFO / 무작위 / 유사도

색 비율은 개념도 · 실제 클래스 구성은 정책별로 변화

같은 선택 행을 두 모델에 제공

XGB 선택 행으로 재학습
TabPFN context·캐시 갱신

같은 고정 test로 평가
TabPFN 가중치 FT 없음

확보한 라벨 수 L_t와 실제 보관량 M_t를 따로 기록